

试卷编号 A 命题教研室（或教师）签名 概率统计课程组 教研室主任签名 王治平

长沙理工大学考试试卷

课程名称（含档次） 概率论与数理统计（本部） 课程代号 0701000166

专业 全校理工经管各专业 层次（本、专） 本 考试方式（开、闭卷） 闭卷

一、单选题（本大题总分 20 分，共计 5 小题，每题 4 分）

1、某人射击中靶的概率为 $\frac{3}{5}$ ，如果射击直到中靶为止，则射击次数为 4 次的概率是（ ）。

- (A) $\left(\frac{3}{5}\right)^3$ (B) $\left(\frac{3}{5}\right)^3 \frac{2}{5}$ (C) $\left(\frac{2}{5}\right)^3 \frac{3}{5}$ (D) $\left(\frac{2}{5}\right)^4$

2、设随机变量 X, Y 独立同分布且 X 的分布函数为 $F(x)$ ，则 $Z = \min\{X, Y\}$ 分布函数为（ ）。

- (A) $F^2(x)$ (B) $F(x)F(y)$ (C) $1 - [1 - F(x)]^2$ (D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$

3、随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ， Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，且 $P\{|X - \mu_1| < 1\} < P\{|Y - \mu_2| < 1\}$ ，则（ ）。

- (A) $\sigma_1 > \sigma_2$ (B) $\sigma_1 < \sigma_2$ (C) $\mu_1 < \mu_2$ (D) $\mu_1 > \mu_2$

4、设随机变量 X 与 Y ，且 $D(X) = 25, D(Y) = 16, \rho_{XY} = 0.2$ ，则 $D(X - 2Y) =$ （ ）。

- (A) 57 (B) 16 (C) 116 (D) 73

5、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，当 σ^2 已知时，检验假设 $H_0: \mu = \mu_0; H_1: \mu \neq \mu_0$ ，(μ_0 为已知常数)，在给定显著性水平 α 下，接受原假设的接受域是（ ）。

- (A) $\left(-z_{1-\frac{\alpha}{2}}, z_{1-\frac{\alpha}{2}}\right)$ (B) $\left(-z_{\frac{\alpha}{2}}, z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ (C) $\left(-t_{\alpha}(n-1), t_{\alpha}(n-1)\right)$ (D) $\left(-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), -t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right)$

二、填空题（本大题总分 20 分，共计 5 小题，每题 4 分）

1、已知随机事件 A, B 相互独立， $P(B) = 0.6, P(A - B) = 0.2$ 则 $P(B - A) =$ _____。

2、若随机变量 X 服从均值为 2，方差为 σ^2 的正态分布，且 $P\{0 < X < 2\} = 0.3$ 则 $P\{X > 4\} =$ _____。



3、设相互独立的随机变量 X 与 Y 都服从概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ 的分布, $E(XY) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4、在总体 $X \sim N(80, 20^2)$ 中随机抽取一容量为 100 的样本, 求样本均值 $\bar{X}$ 与总体均值的差的绝对值大于 4 的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$. [$\Phi(2)=0.9772$]

5、设随机变量 X 的数学期望和方差分别为 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则根据切比雪夫不等式可估计概率 $P\{|X - \mu| \geq 3\sigma\} \leq \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (本大题总分 60 分, 共计 5 小题, 每题 12 分)

1、按以往概率统计考试结果分析, 努力学习的学生有 90% 的可能考试及格, 不努力学习的学生有 90% 的可能考试不及格. 据调查, 学生中有 80% 的人是努力学习的, 试问:

- (1) 考试及格的学生有多大可能是不努力学习的人?
- (2) 考试不及格的学生有多大可能是努力学习的人?

2、设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} Cy(1-x), & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

- (1) 试确定常数 C ;
- (2) 求关于 X, Y 的边缘密度函数 $f_X(x), f_Y(y)$.

3、设随机变量 X 与 Y 的概率分布如下两表

X	0	1
P	1/3	2/3

Y	-1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$.

- (1) 求二维随机变量 (X, Y) 的联合概率分布;
- (2) 求 X 与 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$.

4、设有 100 台机器同时独立工作, 每台机器停机的概率为 0.2, 利用中心极限定理计算其中停机台数大于 30 台的概率. [$\Phi(2.5) = 0.9938$].

5、设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, $\theta > -1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为一样本, 求参数 θ 的极大似然估计量与矩法估计量.

